

Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin

University of Applied Sciences

Statistik für Wirtschaftsinformatik

Pflichtmodul B3.5
Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik

Prof. Dr. Martin Spott, Data Science

Kapitel 1 – Grundbegriffe

Beispiele

[Mietspiegel in München 2003]

```
mietspiegel <- read.table(
    "miete03.asc",
    header = TRUE)
```

[Markenwahlverhalten von Kaffeekäufern 1988-1990]

```
kaffeeumfrage <- read.table(
    "kaffee.asc",
    header = TRUE)
```

Hierarchie der Grundbegriffe

Phänomene, Vorgänge, Prozesse

Was wir untersuchen

beschreiben

Objekte, Ereignisse (Merkmalsträger)

Was wir betrachten

beschreiben

Merkmale, Variablen

Wie wir beschreiben

belegen

Ausprägungen, Werte

Was wir messen/beobachten

Grundbegriffe - Definitionen

- ***Statistische Einheiten*** oder ***Merkmalsträger*** sind Objekte oder Ereignisse, an denen Daten beobachtet werden

- Die ***Grundgesamtheit*** oder ***Population*** ist die Menge aller Merkmalsträger, über die man Aussagen gewinnen möchte

- Interessierende Größen der statistischen Einheiten sind ***Merkmale*** oder ***Variablen,*** deren Werte ***Ausprägungen*** genannt werden

Mit Statistik analysiert man Objekte oder Ereignisse, in dem man die Ausprägungen ihrer Merkmale untersucht

Abgrenzen von Merkmalsträgern

Testen, ob Merkmalsträger zur Grundgesamtheit gehören

- Sachliche Abgrenzung, z.B. sind Umschüler als Arbeitslose zu zählen?
- Räumliche Abgrenzung
- Zeitliche Abgrenzung über Zeitraum oder Zeitpunkt

Zeitliche Abgrenzung

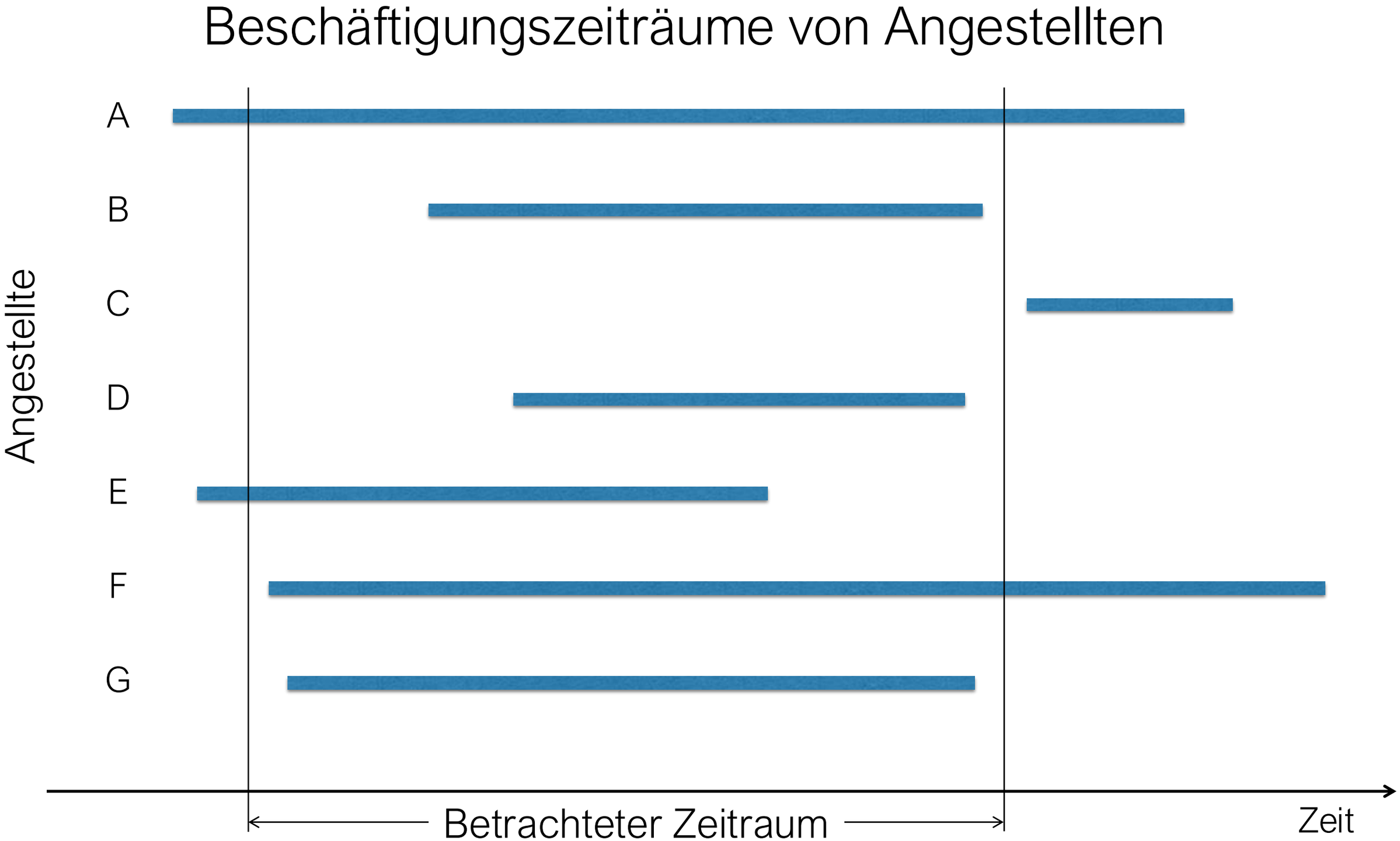
***Bestandsmasse* (Messen des Bestandes von Merkmalsträgern)**

- z.B. Anzahl der Mitarbeiter zu einem Zeitpunkt
- funktioniert, wenn Merkmalsträger über einen Zeitraum existieren, der den Zeitraum der Messung umfasst
- Zeitraum der Messung ist oft ein Zeitpunkt (nicht immer)

***Bewegungsmasse* (Messen der Veränderung/Bewegung von Merkmalsträgern)**

- z.B. Anzahl der Kündigungen (Ereignisse) in einem Zeitraum
- funktioniert, wenn der Zeitraum der Messung den Existenzzeitraum der Merkmalsträger umfasst
- oft Messung über längeren Zeitraum als Zeitpunkt (nicht immer)

Zeitliche Abgrenzung – Problemfall



Merkmalstypen

- **qualitativ**: Namen oder Klassenbezeichnungen als Ausprägungen, z.B. Beruf, Familienstand, Farbe

- **quantitativ**: Merkmale haben Zahlenwerte, d.h. sie beruhen auf einer Messung mit einer Dimension und Einheit wie kg, m, € oder auf einer Zählung

Quantitative Merkmalstypen

- **diskret**: abzählbar viele Ausprägungen (endlich oder unendlich), z.B. ganze Zahlen wie Würfelaugen
- **stetig**: jeder Zahlenwert möglich (in einem Intervall), z.B. physikalische Messungen wie Länge, Temperatur, Gewicht
- **quasi-stetig**: stetige Werte sind möglich, kommen aber praktisch nicht vor, z.B. monetäre Größen wie Mietpreise, die gerundet sind
- **gruppiert (klassiert, diskretisiert)**: Zuordnung von Werten zu diskreten Gruppen (Klassen), z.B. Temperatur in Grad Celsius abbilden auf

  sehr kalt (< 0°C), *kalt = [0,10)°C, frisch = [10,20)°C, warm = [20,30)°C*

- Merkmale mit gruppierten Werten sind immer diskret, können aber qualitativ oder quantitativ sein

Häufbarkeit

Ein Merkmal heißt ***häufbar***, wenn Merkmalsträger gleichzeitig mehrere Werte (Ausprägungen) haben können.

Beispiel: Hobbies (Skilaufen und Klavierspielen)

Ein Merkmal heißt ***nicht häufbar***, wenn jeder Merkmalsträger genau einen Wert (Ausprägung) annimmt.

Beispiel: Anwesenheit (ja/nein)

Skalen

- Frage, wie Werte als Merkmalsausprägungen miteinander in Beziehung gesetzt werden können
- Skalen bestimmen das Informationsniveau
- Skalen bestimmen die statistischen Verfahren

- Folgende Skalen wurden 1946 von Stevens veröffentlicht
- Es gibt alternative Vorschläge und Erweiterungen

SCIENCE

Vol. 103, No. 2684 Friday, June 7, 1946

On the Theory of Scales of Measurement

S. S. Stevens

Director, Psycho-Acoustic Laboratory, Harvard University

FOR SEVEN YEARS A COMMITTEE of the British Association for the Advancement of Science debated the problem of measurement. Appointed in 1932 to represent Section A (Mathematical and Physical Sciences) and Section J (Psychology), the committee was instructed to consider and report upon the possibility of "quantitative estimates of sensory events"—meaning simply: Is it possible to measure human sensation? Deliberation led only to disagreement, mainly about what is meant by the term measurement. An interim report in 1938 found one member complaining that his colleagues "came out by that same door as they went in," and in order to have another try at agreement, the committee begged to be continued for another year.

For its final report (1940) the committee chose a common bone for its contentions, directing its arguments at a concrete example of a sensory scale. This was the Sone scale of loudness (S. S. Stevens and H. Davis. *Hearing.* New York: Wiley, 1938), which purports to measure the subjective magnitude of an auditory sensation against a scale having the formal properties of other basic scales, such as those used to measure length and weight. Again the 19 members of the committee came out by the routes they entered, and their views ranged widely between two extremes. One member submitted "that any law purporting to express a quantitative relation between sensation intensity and stimulus intensity is not merely false but is in fact meaningless unless and until a meaning can be given to the concept of addition as applied to sensation" (Final Report, p. 245).

It is plain from this and from other statements by the committee that the real issue is the meaning of measurement. This, to be sure, is a semantic issue, but one susceptible of orderly discussion. Perhaps agreement can better be achieved if we recognize that measurement exists in a variety of forms and that scales of measurement fall into certain definite classes. These classes are determined both by the empirical operations invoked in the process of "measuring" and by the formal (mathematical) properties of the scales. Furthermore—and this is of great concern to several of the sciences—the statistical manipulations that can legitimately be applied to empirical data depend upon the type of scale against which the data are ordered.

A Classification of Scales of Measurement

Paraphrasing N. R. Campbell (Final Report, p. 340), we may say that measurement, in the broadest sense, is defined as the assignment of numerals to objects or events according to rules. The fact that numerals can be assigned under different rules leads to different kinds of scales and different kinds of measurement. The problem then becomes that of making explicit (a) the various rules for the assignment of numerals, (b) the mathematical properties (or group structure) of the resulting scales, and (c) the statistical operations applicable to measurements made with each type of scale.

Scales are possible in the first place only because there is a certain isomorphism between what we can do with the aspects of objects and the properties of the numeral series. In dealing with the aspects of objects we invoke empirical operations for determining equality (classifying), for rank-ordering, and for determining when differences and when ratios between the aspects of objects are equal. The conventional series of numerals yields to analogous operations: We can identify the members of a numeral series and classify them. We know their order as given by convention. We can determine equal differences, as $8-6=4-2$, and equal ratios, as $8/4=6/3$. The isomorphism between these properties of the numeral series and certain empirical operations which we perform with objects permits the use of the series as a *model* to represent aspects of the empirical world.

The type of scale achieved depends upon the character of the basic empirical operations performed. These operations are limited ordinarily by the nature of the thing being scaled and by our choice of procedures, but, once selected, the operations determine

FOR SEVEN YEARS A COMMITTEE of the British Association for the Advancement of Science debated the problem of measurement. Appointed in 1932 to represent Section A (Mathematical and Physical Sciences) and Section J (Psychology), the committee was instructed to consider and report upon the possibility of "quantitative estimates of sensory events"—meaning simply: Is it possible to measure human sensation? Deliberation led only to disagreement, mainly about what is meant by the term measurement. An interim report in 1938 found one member complaining that his colleagues "came out by that same door as they went in," and in order to have another try at agreement, the committee begged to be continued for another year.

For its final report (1940) the committee chose a common bone for its contentions, directing its arguments at a concrete example of a sensory scale. This was the Sone scale of loudness (S. S. Stevens and H. Davis. *Hearing.* New York: Wiley, 1938), which purports to measure the subjective magnitude of an auditory sensation against a scale having the formal properties of other basic scales, such as those used to measure length and weight. Again the 19 members of the committee came out by the routes they entered, and their views ranged widely between two extremes. One member submitted "that any law purporting to express a quantitative relation between sensation intensity and stimulus intensity is not merely false but is in fact meaningless unless and until a meaning can be given to the concept of addition as applied to sensation" (Final Report, p. 245).

It is plain from this and from other statements by the committee that the real issue is the meaning of by the formal (mathematical) properties of the scales. Furthermore—and this is of great concern to several of the sciences—the statistical manipulations that can legitimately be applied to empirical data depend upon the type of scale against which the data are ordered.

A Classification of Scales of Measurement

Paraphrasing N. R. Campbell (Final Report, p. 340), we may say that measurement, in the broadest sense, is defined as the assignment of numerals to objects or events according to rules. The fact that numerals can be assigned under different rules leads to different kinds of scales and different kinds of measurement. The problem then becomes that of making explicit (a) the various rules for the assignment of numerals, (b) the mathematical properties (or group structure) of the resulting scales, and (c) the statistical operations applicable to measurements made with each type of scale.

Scales are possible in the first place only because there is a certain isomorphism between what we can do with the aspects of objects and the properties of the numeral series. In dealing with the aspects of objects we invoke empirical operations for determining equality (classifying), for rank-ordering, and for determining when differences and when ratios between the aspects of objects are equal. The conventional series of numerals yields to analogous operations: We can identify the members of a numeral series and classify them. We know their order as given by convention. We can determine equal differences, as $8-6=4-2$, and equal ratios, as $8/4=6/3$. The isomorphism between these properties of the numeral series and certain empirical operations which we per-

Nominalskala

- qualitative Ausprägungen, die nicht geordnet werden können im Sinne von *besser*, *größer*, usw.
- Abstände zwischen zwei Werten können nicht gemessen werden
- zwei Ausprägungen sind entweder gleich oder verschieden
- Vorsicht: Als Kodierung können Zahlen benutzt werden, die aber trotzdem keine Ordnung oder ein Ähnlichkeitsmaß induzieren

Beispiele: Beruf, Familienstand, Farbe

Ordinalskala

- qualitative Ausprägungen, die geordnet werden können, d.h. es existiert eine Rangfolge und es kann auf Gleichheit getestet werden
- Abstände zwischen zwei Werten können nicht gemessen werden, nur im Sinne des Ranges
- Vorsicht: Als Kodierung für die Werte können Zahlen benutzt werden, die die Ordnung widerspiegeln sollten, sie induzieren aber kein Ähnlichkeitsmaß

Beispiele

- Kundenzufriedenheit: *sehr zufrieden, zufrieden, neutral, unzufrieden*
- Weinqualitätsstufe: *Tafelwein, Landwein, Qualitätswein, … Auslese*

Intervallskala

- Zahlen als Werte (quantitative Ausprägungen)
- natürliche Ordnung
- Abstand zwischen zwei Werten kann gemessen werden
- kein natürlicher Nullpunkt, daher haben Verhältnisse keine Bedeutung

Intervallskala – Beispiele

Temperatur in Grad Celsius

- Abstand kann gemessen werden:
  36°C sind 24°C wärmer als 12°C
- Verhältnis berechnen ergibt keinen Sinn:
  36°C ist dreimal so warm wie 12°C

Uhrzeit

- *8 Uhr morgens ist 4 Stunden später als 4 Uhr morgens*
- aber man kann nicht sagen
  8 Uhr ist doppelt so spät wie 4 Uhr morgens

Verhältnisskala

- Zahlen als Werte (quantitative Ausprägungen)
- natürliche Ordnung
- Abstand zwischen zwei Werten kann gemessen werden
- natürlicher Nullpunkt
- Verhältnis zwischen zwei Werten kann benutzt werden

Verhältnisskala - Beispiele

- Preis (€), Gewicht (kg), Alter (Jahre), Tachostand (km)

- Abstand kann gemessen werden:
  €24 ist €16 teurer als €8

- Verhältnis ist sinnvolle Aussage:
  €24 als dreimal so teuer wie €8

Informationsgehalt

	Gleichheit	Ordnung	Abstand	Verhältnis
Nominalskala	✓	✗	✗	✗
Ordinalskala	✓	✓	✗	✗
Intervallskala	✓	✓	✓	✗
Verhältnisskala	✓	✓	✓	✓

- Informationsgehalt nimmt von oben nach unten zu
- Mögliche Transformationen, die den Informationsgehalt nicht verringern, werden von oben nach unten weniger

Kardinalskala

Wir werden in der Vorlesung nicht weiter zwischen Intervall- und Verhältnisskala unterscheiden.

Quantitative Merkmale, bei denen wir den Abstand zwischen zwei Werten sinnvoll messen können, nennen wir **metrische Merkmale** und sagen, dass sie auf einer **Kardinalskala** definiert sind.

Damit unterscheiden wir nur nominale, ordinale und metrische Merkmale.

Schritte einer statistischen Untersuchung

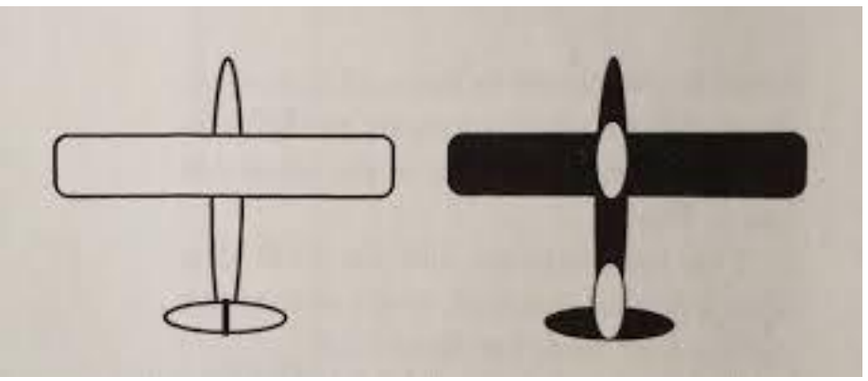
1. Untersuchung planen
2. Daten erheben
3. Daten aufbereiten
4. Daten analysieren
5. Erkenntnisse darstellen
6. Erkenntnisse präsentieren

In der Praxis werden vorherige Schritte oft wiederholt (insbesondere Schritte 3-5), weil neue Erkenntnisse Veränderungen erfordern. Daten neu zu erheben ist aber oft zu teuer.

Untersuchung planen

- Was ist das Ziel der Untersuchung?
  (übergeordnete Problemstellung)
  - Erkenntnisse gewinnen
  - Entscheidungen unterstützen
- Wie erreichen wir das Ziel?
  Was ist der Inhalt der Untersuchung?
  (konkrete, umgesetzte Problemstellung)

Flugzeuge im zweiten Weltkrieg



bei Abflug bei der Rückkehr, Schusslöcher in schwarzen Bereichen

Für mehr Informationen suche nach Abraham Wald.

Statistische Untersuchung planen

- Grundgesamtheit definieren mit sachlicher, räumlicher und zeitlicher Abgrenzung
- Erhebungsmerkmale definieren
- Untersuchungshypothesen formulieren
- Methoden zur Erhebung der Daten auswählen
- Methoden zur Datenaufbereitung auswählen
- rechentechnische Absicherung
- organisatorische, finanzielle und personelle Absicherung

Daten erheben

- Für jeden Merkmalsträger die Ausprägungen der Merkmale ermitteln und erfassen
  - mündliche oder schriftliche Befragung
  - Beobachtung
  - Experiment
- Ergebnis sind ***Rohdaten*** (auch *Urliste* genannt)

Arten der Datenerhebung

- Vollerhebung versus Teilerhebung und Strichprobenerhebung als spezieller Form der Teilerhebung
- primärstatistische Erhebung versus sekundärstatistische Erhebung

Primärstatistische Erhebung

Erhebung speziell für das Ziel der Untersuchung

Sekundärstatistische Erhebung

Zurückgreifen auf bereits vorliegendes Datenmaterial

- Kosten- und Zeitersparnis
- aktuelles Untersuchungsziel ist nicht Basis der Erhebung
- Sachliche, räumliche und zeitliche Eignung?

Probleme bei der Datenerhebung

- fehlende Werte
- Auswahl einer repräsentativen Stichprobe
- Datenschutz

Daten aufbereiten

- Prüfung und Korrektur der erhobenen Daten (Vollständigkeit, Plausibilität)

- Datentransformation (umformatieren, umstrukturieren, umbenennen, skalieren etc.)

- Ordnung, Zusammenfassung und Darstellung des Datenmaterials (elementare statistische Auswertungen, numerische und/oder grafische Darstellung)

Daten analysieren

Dem Problem und der Datenlage angemessene statistische Methoden auf die aufbereiteten Daten anwenden, um Erkenntnisse zu gewinnen

Erkenntnisse darstellen

Erkenntnisse in grafischer und/oder textueller Form so darstellen, dass sie Entscheidungen unterstützen oder Einsichten hinsichtlich des Untersuchungsziels bringen

Erkenntnisse präsentieren

Angemessene Präsentationsform für das Zielpublikum finden

- schriftlicher Bericht
- aktuelles Forschungsgebiet: interaktive Berichte (z.B. erlaubt Exploration von Szenarien)
- mündliche Präsentation

Schlagwort *Storytelling*